Ściąga jUPWR

Gdzie w jUPWR robi się to, czego potrzeba na wykładzie ze statystyki

Stan na jUPWR 1.0.6. Część A idzie za wykładami 01–10: każdy temat opisany jest raz, przy pierwszym wykładzie, na którym się pojawia; dalej są odsyłacze do strony. Część B to tabela „pytanie → gdzie kliknąć".

Analizy

Eksploracja: zmienne ilościowe, jakościowe, szereg rozdzielczy
Rozkłady: normalny, t, χ^2, F, dwumianowy, Poissona …
Przedziały ufności: średnie, proporcje, korelacja, regresja, bootstrap
Testy t: jedna próba, dwie grupy, próby sparowane
ANOVA: ANOVA, powtórzone pomiary
Regresja: korelacja, liniowa, logistyczna
Częstości: jedna zmienna, tabela kontyngencji, próby zależne
Testy permutacyjne

Wykresy

Rozkład: histogram, gęstość, Q-Q, chmurowy, ridgeline
Porównania: skrzynkowy, punktowy grup, skrzypcowy
Ranking: słupkowy, lizakowy, radarowy …
Zależności: rozrzutu, mozaikowy, korelogram, mapa ciepła …
Trendy: liniowy, warstwowy
Części całości: skumulowany słupkowy, waflowy, mapa drzewa
Inne: Pareto

Dane ☰

Edytuj: poziom pomiaru, typ danych, poziomy
Oblicz: nowa zmienna z formuły
Filtry: wykluczanie wierszy
? → **Otwórz**: pliki CSV, XLSX, .omv; Biblioteka zbiorów z zajęć

Panel analizy: rdzeń widoczny od razu, reszta w sekcjach **Założenia** i **Zaawansowane**. Na dole: **Opis zastosowanych metod**.

01 Statystyka opisowa

Otwarcie pliku z danymi

☰ (menu pliku) → Otwórz → Przeglądaj

1. Wybierz plik CSV, XLSX albo zapisany projekt .omv.
2. Gotowe zbiory z zajęć: ☰ → Otwórz → Biblioteka.

▶ Dane pojawiają się w arkuszu na zakładce Dane.

Typ zmiennej (poziom pomiaru)

Dane → Edytuj

1. Kliknij nagłówek kolumny, potem Edytuj (albo kliknij nagłówek dwukrotnie).
2. Poziom pomiaru: Nominalna (kategorie bez porządku), Porządkowa (kategorie z porządkiem), Ciągła (liczby).
3. Typ danych: Liczba całkowita / Dziesiętny / Tekst.

▶ Ikona w nagłówku kolumny pokazuje poziom pomiaru; analizy przyjmują tylko zmienne właściwego typu.

! Liczby zapisane jako tekst (np. „3-4h", przecinek dziesiętny) trafiają jako Nominalna — popraw dane, zanim zmienisz typ.

Tabela liczności zmiennej jakościowej

Analizy → Eksploracja → Zmienne jakościowe

Zmienne — zmienna jakościowa

1. Tabela: Liczności i procenty skumulowane.

▶ Tabela liczności z procentami; dominanta i liczba kategorii w tabeli Podsumowanie.

! Wykres: Wykresy → Ranking → Wykres słupkowy. Kołowego w jUPWR nie ma celowo.

Średnia, mediana, kwartyle, odchylenie standardowe

Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe

Zmienne — jedna lub kilka zmiennych ilościowych

1. Domyślnie: N, Braki, Średnia, Mediana, Kwartyle, Odchylenie standardowe, Minimum, Maksimum, Współczynnik zmienności V (%).
2. Zaawansowane → Rozproszenie: Wariancja, Rozstęp, Rozstęp ćwiartkowy (IQR).
3. Zaawansowane → Położenie: Dominanta. Zaawansowane → Kwantyle: Percentyle (np. 10, 90).

▶ Tabela statystyk; Układ tabeli przełącza zmienne w wierszach / w kolumnach.

Statystyki opisowe osobno w grupach

Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe

Zmienne — zmienna ilościowa
Podziel według — zmienna grupująca (można kilka)

▶ Jeden wiersz (lub kolumna) statystyk na grupę.

! Wykres: Wykresy → Porównania → Wykres skrzynkowy.

Skośność i kurtoza

Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe

Zmienne — zmienna ilościowa

1. Zaawansowane → Kształt: Skośność, Kurtoza.

▶ Kolumny/wiersze Skośność i Kurtoza w tabeli statystyk (z błędem standardowym).

Szereg rozdzielczy (dane w klasach)

Analizy → Eksploracja → Szereg rozdzielczy

Zmienna — zmienna ilościowa

1. Podział na klasy: Reguła Sturgesa, Liczba klas albo Szerokość klasy.
2. Wykres: Histogram klas, Krzywa częstości skumulowanych.

▶ Tabela klas z licznościami i częstościami skumulowanymi; miary z szeregu obok wartości z danych.

Histogram

Wykresy → Rozkład → Histogram

Zmienna	zmienna ilościowa
Zmienna grupująca	(opcjonalnie) grupy — histogramy nałożone

1. Opcje ogólne → Szerokość słupka: dopasuj do skali danych.
2. Gęstości: Pokaż gęstości. Grupowanie: Rozdzielone wykresy (facet) — osobny panel na grupę.

▶ Histogram; przy grupach — nałożone albo w osobnych panelach.

Wykres skrzynkowy (pudełkowy)

Wykresy → Porównania → Wykres skrzynkowy

Zmienna	zmienna ilościowa
Zmienna grupująca 1	(opcjonalnie) grupy na osi X
Zmienna grupująca 2	(opcjonalnie) podział kolorem

1. Opcje ogólne → Element skrzynki: Pokaż przypadki odstające (włączone), Średnia.

▶ Skrzynka = Q1–Q3, kreska = mediana, punkty poza wąsami = wartości odstające.

! Rozkład jednej zmiennej z punktami i gęstością: Wykresy → Rozkład → Wykres chmurowy (raincloud).

Wykres słupkowy

Wykresy → Ranking → Wykres słupkowy

Typ zmiennej	Kategorialne
Zmienna kategorialna	zmienna jakościowa
Zmienna grupująca	(opcjonalnie) druga zmienna jakościowa

1. Opcje ogólne → Słupek: Etykiety wartości.
2. Opcje dla grupy → Typ słupków: Zgrupowane (obok siebie) albo Stos (skumulowane).

▶ Słupki liczności kategorii (przy grupie — w podziale na grupy).

! Typ zmiennej Ciągła: słupki średnich ze słupkami błędów.

02 Związki dwóch zmiennych

Tabela krzyżowa (opis dwóch zmiennych jakościowych)

Analizy → Eksploracja → Zmienne jakościowe

Zmienne	pierwsza zmienna jakościowa
Podziel według	druga zmienna jakościowa

1. Procenty (przy podziale): % w kolumnie, % w wierszu albo % ogółem.

▶ Tabela krzyżowa liczności z wybranymi procentami.

! Test χ^2: Częstości → Tabela kontyngencji. Wykres: Wykresy → Zależności → Wykres mozaikowy.

Wykres mozaikowy

Wykresy → Zależności → Wykres mozaikowy

Zmienna X	pierwsza zmienna jakościowa
Zmienna Y	druga zmienna jakościowa

1. Opcje ogólne → Etykiety: Pokaż etykiety procentowe.

▶ Szerokość kolumny = udział kategorii X, wysokość pola = udział Y w tej kategorii.

Wykres rozrzutu

Wykresy → Zależności → Wykres rozrzutu

Oś X	zmienna objaśniająca
Oś Y	zmienna objaśniana
Zmienna grupująca	(opcjonalnie) grupy kolorem — np. paradoks Simpsona

1. Opcje ogólne → Linia regresji: Pokaż linię; Metoda Liniowa albo Wygładzona; Przedział ufności.

▶ Punkty z linią trendu (przy grupie — osobna linia dla każdej grupy).

Korelacja (Pearson, Spearman) i macierz korelacji

Analizy → Regresja → Korelacja

Zmienne	2 zmienne = jedna para; 3 i więcej = macierz

1. Współczynnik: r Pearsona, ρ Spearmana (monotoniczna, rangi) albo τ-b Kendalla.
2. Wykres rozrzutu — włączony.
3. Zaawansowane → Hipoteza: Korelacja > 0 / < 0 (test jednostronny); Przedział ufności.
4. Macierz: Zaawansowane → N w macierzy, Oznacz istotne gwiazdkami.

▶ Para: jeden wiersz (r, p, N); macierz: dolny trójkąt z r i p w komórkach.

! Korelacja nie mówi o przyczynie — sprawdź, czy związek nie wynika z trzeciej zmiennej.

Także na tym wykładzie: Statystyki opisowe osobno w grupach (s. 1); Wykres skrzynkowy (pudełkowy) (s. 2).

03 Rozkłady prawdopodobieństwa

Prawdopodobieństwo i kwantyl w rozkładzie normalnym

Analizy → Rozkłady → Rozkład normalny

1. Parametry: Średnia =, Odch. std. = (dla wartości z: 0 i 1).
2. Oblicz prawdopodobieństwo: P(X ≤ x1), P(X ≥ x1) albo P(x1 ≤ X ≤ x2); wpisz x1 (i x2).
3. Oblicz kwantyl(e): kwantyl kumulatywny albo kwantyle przedziału centralnego dla p =

▶ Tabela z prawdopodobieństwem / kwantylem i wykres gęstości z zakreślonym obszarem.

Rozkład dwumianowy, Poissona, geometryczny

Analizy → Rozkłady → Rozkład dwumianowy / Poissona / geometryczny

1. Parametry rozkładu (dwumianowy: n =, Prawdopodb. =).
2. Oblicz prawdopodobieństwo: P(X = x1), P(X ≤ x1), P(X ≥ x1) albo P(x1 ≤ X ≤ x2).
3. Momenty: Pokaż wartość oczekiwaną E[X], Pokaż wariancję Var[X].

▶ Tabela z prawdopodobieństwem i wykres funkcji prawdopodobieństwa.

Rozkłady t, χ^2, F, wykładniczy

Analizy → Rozkłady → Rozkład t / χ^2 / F / wykładniczy

1. Ten sam układ co rozkład normalny: parametry → Oblicz prawdopodobieństwo albo Oblicz kwantyl(e).
2. Przykład: wartość krytyczna t dla 95% — rozkład t, kwantyle przedziału centralnego, p = 0.95.

▶ Tabela z prawdopodobieństwem / kwantylem i wykres gęstości.

04 Przedziały ufności

Przedział ufności dla średniej

Analizy → Przedziały ufności → Średnie → Średnia

Zmienna	zmienna ilościowa
Grupy (opcjonalnie)	osobny przedział w każdej grupie

1. Poziom ufności = 95 (zmień, żeby zobaczyć wpływ na szerokość).
2. Metoda przedziału: t-Studenta.

▶ Tabela: średnia i granice przedziału; wykres przedziału.

Przedział ufności dla różnicy średnich (dwie grupy)

Analizy → Przedziały ufności → Średnie → Różnica średnich

Zmienna	zmienna ilościowa
Zmienna grupująca	dwie grupy (przy więcej: wybierz Grupa 1 i Grupa 2)

1. Metoda przedziału: Welcha (nierówne wariancje) — domyślnie; t-Studenta (wspólna wariancja) dla wersji klasycznej.
2. Wielkość efektu: d Cohena z przedziałem ufności.

▶ Tabela: różnica średnich z przedziałem (i d Cohena z przedziałem); wykres różnicy.

Przedział ufności dla średniej różnic (pomiary sparowane)

Analizy → Przedziały ufności → Średnie → Średnia różnic

Pomiar 1	pierwszy pomiar (kolumna)
Pomiar 2	drugi pomiar (kolumna)

1. Metoda przedziału: t-Studenta. Opcjonalnie: d Cohena z przedziałem ufności.

▶ Tabela: średnia różnic z przedziałem.

Przedział ufności dla proporcji

Analizy → Przedziały ufności → Proporcje → Proporcja

Zmienna	zmienna jakościowa

1. Kategoria „sukces”: wybierz kategorię, której udział liczysz.
2. Metoda przedziału: Wilsona (score) — domyślnie; Cloppera-Pearsona (dokładna); Walda (wzór z wykładu).

▶ Tabela: proporcja z próby i granice przedziału; wykres.

! Przedział Walda przy małym n lub proporcji blisko 0 albo 1 bywa za wąski albo wychodzi poza [0, 1].

Przedział ufności dla różnicy proporcji

Analizy → Przedziały ufności → Proporcje → Różnica proporcji

Zmienna	zmienna jakościowa (wynik)
Zmienna grupująca	dwie grupy

1. Kategoria „sukces”, Grupa 1, Grupa 2.
2. Metoda przedziału: Newcombe’a (score) — domyślnie; Walda.

▶ Tabela: różnica proporcji z przedziałem; wykres.

Przedział bootstrapowy

Analizy → Przedziały ufności → (dowolna analiza)

1. Metoda przedziału: Bootstrap percentylowy albo Bootstrap BCa.
2. Zaawansowane → Bootstrap: Liczba losowań B, Ziarno generatora (powtarzalny wynik), Histogram rozkładu bootstrapowego.
3. Idea krok po kroku: Przedziały ufności → Dydaktyka → Jak działa bootstrap.

▶ Ta sama tabela co dla metody klasycznej.

05 Testowanie hipotez

Nowa zmienna z formuły

Dane → Oblicz

1. Nadaj nazwę nowej zmiennej.
2. Wpisz formułę, np. english > 20, (read + math) / 2, Z(wzrost), read >= VMED(read).
3. Przycisk fx pokazuje listę funkcji.

▶ Nowa kolumna na końcu arkusza (lub obok zaznaczonej), przelicza się sama po zmianie danych.

Test t dla jednej próby

Analizy → Testy t → Jedna próba

Zmienne — zmienna ilościowa

1. Hipoteza: Wartość testowa = (np. 650).
2. Hipoteza alternatywna: Dwustronna (≠), Większa (>) albo Mniejsza (<).
3. Wykres pudełkowy z punktami jest włączony; linia pokazuje wartość testową.

▶ Tabela testu: Statystyka t, df, p, różnica średnich, wielkość efektu (d Cohena).

! Przedział ufności dla średniej: Przedziały ufności → Średnie → Średnia.

Test dla jednej proporcji (dwumianowy)

Analizy → Częstości → Jedna zmienna

Zmienna — zmienna o dwóch kategoriach

1. Proporcje oczekiwane: wpisz proporcję z H_0 (np. 0,5 i 0,5).
2. Przy dwóch kategoriach test dwumianowy (dokładny) wybiera się sam.
3. Zaawansowane → Hipoteza (2 kategorie): Hipoteza alternatywna.

▶ Tabela testu z p; Wykres: Obserwowane i oczekiwane.

! Przedział ufności dla proporcji: Przedziały ufności → Proporcje → Proporcja (Cloppera-Pearsona = dokładny).

Test χ^2 zgodności

Analizy → Częstości → Jedna zmienna

Zmienna — zmienna o trzech lub więcej kategoriach

1. Proporcje oczekiwane: wpisz udziały z H_0 (domyślnie równe).
2. Wielkość efektu (w Cohena) — włączona.
3. Zaawansowane → Post-hoc: Reszty standaryzowane (które kategorie odbiegają).

▶ Tabela testu χ^2 (χ^2, df, p) i w Cohena.

Test χ^2 niezależności (tabela kontyngencji)

Analizy → Częstości → Tabela kontyngencji

Wiersze — pierwsza zmienna jakościowa
Kolumny — druga zmienna jakościowa

1. Test i wielkość efektu: χ^2 niezależności i Wielkość efektu (V Craméra) — włączone.
2. Procenty: Wierszami (domyślnie) albo Kolumnami — w kierunku, w którym porównujesz grupy.
3. Zaawansowane → Post-hoc: Reszty standaryzowane (które komórki decydują).
4. Wykres: Słupkowy albo Mozaikowy.

▶ Tabela liczności z procentami, tabela testu (χ^2, df, p) i V Craméra.

Mała tabela — liczebności oczekiwane i test Fishera

Analizy → Częstości → Tabela kontyngencji

Wiersze — zmienna jakościowa
Kolumny — zmienna jakościowa

1. Zaawansowane → Liczności: Liczebności oczekiwane.
2. Test i wielkość efektu: Dokładny test Fishera.
3. Zaawansowane → Dodatkowe testy: Poprawka ciągłości (2×2) — poprawka Yatesa.

▶ Gdy liczebności oczekiwane są za małe (E < 5), pod tabelą testu pojawia się ostrzeżenie; wynik Fishera jest w tabeli testów.

Test t dla dwóch grup niezależnych

Analizy → Testy t → Dwie grupy

Zmienne zależne — zmienna ilościowa
Zmienna grupująca — zmienna o dwóch kategoriach

1. Testy: t Welcha (nierówne wariancje); t Studenta jest zaznaczony domyślnie — odznacz, jeśli niepotrzebny.
2. Hipoteza alternatywna: Dwustronna (≠), Większa (>) albo Mniejsza (<).
3. Sprawdzenie założeń: Jednorodność wariancji (Levene), Normalność (Shapiro-Wilk).

▶ Tabela testu: Statystyka t, df, p, różnica średnich, wielkość efektu (d Cohena) — po jednym wierszu na test.

! Przedział ufności dla różnicy średnich i d Cohena z przedziałem: Przedziały ufności → Średnie → Różnica średnich.

Test t dla prób sparowanych

Analizy → Testy t → Próby sparowane

Pary zmiennych — dwie kolumny: pomiar 1 i pomiar 2

1. Testy: t Studenta (domyślnie); Wilcoxona (rangowanych znaków) jako wersja nieparametryczna.
2. Sprawdzenie założeń: Normalność (Shapiro-Wilk) — dotyczy różnic.

▶ Tabela testu: t, df, p, średnia różnica, d Cohena; wykres z trzecim pudełkiem różnic.

! Dane muszą być w formacie szerokim: jeden wiersz = jedna osoba, dwa pomiary w dwóch kolumnach.

ANOVA jednoczynnikowa i porównania post-hoc

Analizy → ANOVA → ANOVA

Zmienna zależna — zmienna ilościowa
Czynniki — zmienna grupująca (trzy lub więcej grup)

1. Test: Wielkość efektu ($\eta^2 p$) — przy jednym czynniku równa η^2.
2. Test: Nierówne wariancje (Welch), gdy wariancje w grupach się różnią — lista Porównania pokazuje wtedy Gamesa-Howella zamiast Tukeya.
3. Porównania: Tukeya (HSD) domyślnie, Dunnetta (vs kontrola) przy grupie kontrolnej; Tabela porównań parami.
4. Założenia: Jednorodność wariancji, Normalność reszt, Wykres Q-Q reszt.

▶ Tabela ANOVA (F, df, p, $\eta^2 p$); wykres średnich z literami — grupy z tą samą literą nie różnią się istotnie.

Gdzie są wielkości efektu

Analizy → (zależnie od testu)

1. d Cohena: Testy t (w tabeli testu); z przedziałem: Przedziały ufności → Różnica średnich / Średnia różnic.
2. r: Regresja → Korelacja (sam współczynnik jest wielkością efektu).
3. V Craméra: Częstości → Tabela kontyngencji (włączone). w Cohena: Częstości → Jedna zmienna.
4. η^2: ANOVA → Wielkość efektu (η^2p); Zaawansowane → Model: η^2, ω^2.

▶ Kolumna wielkości efektu w tabeli danego testu.

Także na tym wykładzie: Wykres mozaikowy (s. 2); Wykres rozrzutu (s. 2); Rozkłady t, χ^2, F, wykładniczy (s. 3); Przedział ufności dla różnicy średnich (dwie grupy) (s. 3); Przedział ufności dla średniej różnic (pomiary sparowane) (s. 3); Przedział ufności dla proporcji (s. 3); Korelacja (Pearson, Spearman) i macierz korelacji (s. 2).

06 Założenia testów

Wykres Q-Q

Wykresy → Rozkład → Wykres Q-Q

Zmienna	zmienna ilościowa
Zmienna grupująca	(opcjonalnie) grupy

1. Opcje ogólne → Wykres Q-Q: Pokaż linię odniesienia, Standaryzuj dane (oba włączone).
2. Grupowanie: Rozdzielone wykresy (facet).

▶ Punkty blisko prostej = rozkład bliski normalnemu.

Test normalności (Shapiro-Wilk)

Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe

Zmienne	zmienna ilościowa
Podziel według	(opcjonalnie) grupy — normalność sprawdza się w każdej grupie

1. Założenia → Normalność: Shapiro-Wilk (także Lilliefors, Anderson-Darling).

▶ Tabela testu (W, p); p < α = rozkład istotnie różny od normalnego.

! Wykres: Wykresy → Rozkład → Wykres Q-Q. W testach t: Sprawdzenie założeń; w ANOVA i regresji — reszty (Założenia → Normalność reszt).

Testy nieparametryczne (rangowe)

Analizy → Testy t / ANOVA

1. Jedna próba, Próby sparowane: Testy → Wilcoxona (rangowanych znaków).
2. Dwie grupy: Testy → Manna-Whitneya U.
3. ANOVA (jeden czynnik): Test → Nieparametrycznie (rangi) = Kruskal-Wallis z porównaniami Dunna.
4. ANOVA powtórzonych pomiarów (jeden czynnik): Nieparametrycznie (rangi) = Friedman.

▶ Dodatkowy wiersz albo tabela testu rangowego obok wersji parametrycznej.

Jednorodność wariancji (Levene, Bartlett)

Analizy → Testy t / ANOVA

1. Testy t → Dwie grupy → Sprawdzenie założeń: Jednorodność wariancji (Levene).
2. ANOVA → Założenia: Jednorodność wariancji (test Levene'a i Bartletta).
3. Przy różnych wariancjach: t Welcha albo ANOVA → Nierówne wariancje (Welch); porównania parami liczą się wtedy testem Gamesa-Howella.

▶ Tabela testu z F i p.

Diagnostyka regresji (reszty, VIF)

Analizy → Regresja → Regresja liniowa

1. Założenia → Reszty: Normalność reszt (Shapiro-Wilk), Wykres Q-Q reszt, Reszty vs dopasowane (lejek = niejednorodna wariancja).
2. Założenia → Predyktory i obserwacje: Autokorelacja (Durbin-Watson), Współliniowość (VIF), Odległość Cooka.

▶ Tabele testów i wykresy reszt pod modelem.

! Testu Breuscha-Pagana w jUPWR nie ma — niejednorodność wariancji ocenia się z wykresu Reszty vs dopasowane.

Także na tym wykładzie: Histogram (s. 2); Test χ^2 niezależności (tabela kontyngencji) (s. 4); Mała tabela — liczebności oczekiwane i test Fishera (s. 4); Test t dla dwóch grup niezależnych (s. 4); ANOVA jednoczynnikowa i porównania post-hoc (s. 4); Korelacja (Pearson, Spearman) i macierz korelacji (s. 2).

07 Regresja

Przedział ufności dla korelacji i nachylenia regresji

Analizy → Przedziały ufności → Korelacja i regresja → Korelacja / Regresja liniowa

Zmienna 1, Zmienna 2	dwie zmienne ilościowe (Korelacja)
Zmienna zależna (Y), Predyktor (X)	(Regresja liniowa)

1. Korelacja: Współczynnik r Pearsona albo ρ Spearmana; Metoda: Transformacja Fishera z.
2. Regresja liniowa: Metoda t-Studenta (lm).

▶ Tabela z przedziałem dla r albo dla wyrazu wolnego i nachylenia; wykres z pasmem.

Regresja liniowa prosta

Analizy → Regresja → Regresja liniowa

Zmienna zależna	Y — zmienna ilościowa
Predyktory ilościowe	X

1. Wykres rozrzutu z prostą (jeden predyktor) — włączony.
2. Zaawansowane → Zapis do arkusza: Wartości przewidywane do arkusza.

▶ Dopasowanie modelu: R^2, R^2 skoryg., F, p, RMSE. Współczynniki: b (nachylenie), SE, t, p, przedział ufności.

Regresja wieloraka (także z predyktorem jakościowym)

Analizy → Regresja → Regresja liniowa

Zmienna zależna	Y
Predyktory ilościowe	zmienne ilościowe
Predyktory jakościowe	zmienne jakościowe (np. płeć, gatunek)

1. Poziomy odniesienia predyktorów jakościowych: wybierz poziom, z którym porównujesz pozostałe.
2. Zaawansowane → Model: Współczynniki standaryzowane β, AIC i BIC.
3. Założenia: Współliniowość (VIF).

▶ Współczynniki: każdy b = zmiana Y przy wzroście predyktora o 1, gdy pozostałe są stałe; R^2 skoryg. do porównania modeli.

Regresja logistyczna

Analizy → Regresja → Regresja logistyczna → Regresja logistyczna

Zmienna zależna (2 poziomy)	zmienna dwukategorialna (np. zdał / nie zdał)
Predyktory ilościowe	zmienne ilościowe
Predyktory jakościowe	zmienne jakościowe

1. Kategoria „zdarzenie": poziom, którego szansę modelujesz (domyślnie drugi alfabetycznie).
2. Zaawansowane → Klasyfikacja: Próg klasyfikacji = 0.5, Krzywa ROC.

▶ Współczynniki: b, p i iloraz szans (OR) z przedziałem; tabela klasyfikacji z trafnością, czułością i swoistością.

! Zmienną 0/1 z ilościowej utworzysz przez Dane → Oblicz, np. read >= VMED(read).

Także na tym wykładzie: Nowa zmienna z formuły (s. 4); Wykres rozrzutu (s. 2); Diagnostyka regresji (reszty, VIF) (s. 5).

08 Dobre dane

Wykluczenie obserwacji (filtr)

Dane → Filtry

1. Wpisz warunek, który mają SPEŁNIAĆ pozostawione wiersze, np. wiek < 100 albo gatunek != 'Adelie'.
2. Kolejny warunek: Dodaj nowy filtr. Wyłączenie bez kasowania: Filtr jest aktywny.

▶ Odfiltrowane wiersze są wyszarzone i znikają ze wszystkich analiz.

Braki danych i wartości skrajne

Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe

Zmienne	wszystkie zmienne ilościowe

1. Braki: wiersz Braki w tabeli (domyślnie).
2. Zaawansowane → Wartości skrajne: pięć najmniejszych i największych wartości z numerami wierszy.

▶ Tabela wartości skrajnych wskazuje wiersze do sprawdzenia w arkuszu.

! Odstające na wykresie: Wykresy → Porównania → Wykres skrzynkowy. Braki zmiennych jakościowych: Eksploracja → Zmienne jakościowe → Podsumowanie.

Także na tym wykładzie: Otwarcie pliku z danymi (s. 1); Typ zmiennej (poziom pomiaru) (s. 1); Nowa zmienna z formuły (s. 4); Średnia, mediana, kwartyle, odchylenie standardowe (s. 1); Wykres skrzynkowy (pudełkowy) (s. 2).

09 Case study — szkoły w Kalifornii

Także na tym wykładzie: Średnia, mediana, kwartyle, odchylenie standardowe (s. 1); Histogram (s. 2); Wykres skrzynkowy (pudełkowy) (s. 2); Wykres rozrzutu (s. 2); Korelacja (Pearson, Spearman) i macierz korelacji (s. 2); Regresja liniowa prosta (s. 5); Regresja wieloraka (także z predyktorem jakościowym) (s. 6).

10 Projekt badawczy

Opis metod do raportu

(dowolna analiza jUPWR) → Opis metod

1. Zaznacz „Opis zastosowanych metod" — na końcu wyników pojawi się opis: dane, test, parametry, wielkość efektu.

▶ Akapit pod tabelami analizy; opisuje metody, nie wyniki.

Także na tym wykładzie: Otwarcie pliku z danymi (s. 1); Nowa zmienna z formuły (s. 4); Wykluczenie obserwacji (filtr) (s. 6); Średnia, mediana, kwartyle, odchylenie standardowe (s. 1); Statystyki opisowe osobno w grupach (s. 1); Test t dla dwóch grup niezależnych (s. 4); Testy nieparametryczne (rangowe) (s. 5); Korelacja (Pearson, Spearman) i macierz korelacji (s. 2); Regresja wieloraka (także z predyktorem jakościowym) (s. 6).

Pytanie → gdzie kliknąć

Przygotowanie danych

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Jak wczytać dane (CSV, Excel, .omv)?	☰ (menu pliku) → Otwórz → Przeglądaj	1
Jak ustawić, czy zmienna jest jakościowa czy ilościowa?	Dane → Edytuj	1
Jak utworzyć zmienną, np. „czy english > 20”, średnią dwóch kolumn albo z-score?	Dane → Oblicz	4
Jak pominąć część obserwacji, np. błędne wartości albo jedną grupę?	Dane → Filtry	6
Jak opisać w raporcie, co zostało policzone?	(dowolna analiza jUPWR) → Opis metod	6
Czy w danych są braki albo podejrzane wartości?	Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe	6

Opis danych

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Ile jest obserwacji w każdej kategorii?	Analizy → Eksploracja → Zmienne jakościowe	1
Jak opisać zmienną ilościową (położenie i rozrzut)?	Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe	1
Jak porównać opis zmiennej ilościowej między grupami?	Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe	1

Wykresy

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Jaki kształt ma rozkład zmiennej ilościowej?	Wykresy → Rozkład → Histogram	2
Gdzie są mediana, kwartyle i wartości odstające? Jak porównać grupy?	Wykresy → Porównania → Wykres skrzynkowy	2
Jak pokazać liczności kategorii?	Wykresy → Ranking → Wykres słupkowy	2
Jak pokazać zależność dwóch zmiennych jakościowych?	Wykresy → Zależności → Wykres mozaikowy	2
Jak pokazać zależność dwóch zmiennych ilościowych?	Wykresy → Zależności → Wykres rozrzutu	2
Czy rozkład jest zbliżony do normalnego (na wykresie)?	Wykresy → Rozkład → Wykres Q-Q	5

Rozkłady

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Ile wynosi $P(X < a)$ albo $P(a < X < b)$ dla rozkładu normalnego?	Analizy → Rozkłady → Rozkład normalny	3
Ile wynosi $P(X = k)$ albo $P(X \leq k)$ w rozkładzie dyskretnym?	Analizy → Rozkłady → Rozkład dwumianowy / Poissona / geometryczny	3
Czy rozkład zmiennej jest zbliżony do normalnego?	Analizy → Eksploracja → Zmienne ilościowe	5

Oszacowanie z niepewnością (przedziały ufności)

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Jaka jest średnia w populacji (z niepewnością)?	Analizy → Przedziały ufności → Średnie → Średnia	3
O ile różnią się średnie dwóch grup (z niepewnością)?	Analizy → Przedziały ufności → Średnie → Różnica średnich	3
Jaki jest udział kategorii w populacji (z niepewnością)?	Analizy → Przedziały ufności → Proporcje → Proporcja	3

Testy — porównania

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Czy średnia różni się od zadanej wartości (np. 650)?	Analizy → Testy t → Jedna próba	4
Czy udział kategorii różni się od zadanej wartości (np. 50%)?	Analizy → Częstości → Jedna zmienna	4
Czy rozkład kategorii zgadza się z oczekiwanym (np. równe udziały)?	Analizy → Częstości → Jedna zmienna	4
Czy dwie zmienne jakościowe są powiązane?	Analizy → Częstości → Tabela kontyngencji	4
Co zrobić, gdy liczebności w tabeli są małe?	Analizy → Częstości → Tabela kontyngencji	4
Czy średnie w dwóch grupach się różnią?	Analizy → Testy t → Dwie grupy	4
Czy wynik zmienił się między dwoma pomiarami tych samych osób?	Analizy → Testy t → Próby sparowane	4
Czy średnie w trzech lub więcej grupach się różnią — i które?	Analizy → ANOVA → ANOVA	4
Czego użyć, gdy założenia testu t / ANOVA nie są spełnione?	Analizy → Testy t / ANOVA	5
Czy wariancje w grupach są podobne?	Analizy → Testy t / ANOVA	5
Jak duży jest efekt (a nie tylko: czy istotny)?	Analizy → (zależnie od testu)	5

Zależności między zmiennymi

Pytanie	Gdzie w jUPWR	s.
Czy dwie zmienne ilościowe są powiązane — jak silnie i w którą stronę?	Analizy → Regresja → Korelacja	2
Jak zmienia się Y, gdy X rośnie o jednostkę? Jak przewidzieć Y?	Analizy → Regresja → Regresja liniowa	5
Czy model regresji jest poprawny?	Analizy → Regresja → Regresja liniowa	5
Jak kilka zmiennych naraz wpływa na Y?	Analizy → Regresja → Regresja liniowa	6
Od czego zależy szansa zdarzenia (zmienna tak/nie)?	Analizy → Regresja → Regresja logistyczna → Regresja logistyczna	6